

Замечание. Далее рассматриваем $d_{\bar{x}\bar{x}}^2 L$, в котором $\bar{\lambda}$ фиксируются, а dx_i подчиняются продифференцированным уравнениям связи $d\varphi_i(\bar{x}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, то есть при дополнительном условии $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$ $d_{\bar{x}\bar{x}}^2 L$ является квадратичной формой $dx_{m+1}, \dots, dx_n$.

Замечание автора. Ещё раз напишу эту матрицу, чтобы гиперссылка вела не так далеко:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

Теорема 0.1. (Достаточное условие условного экстремума)

Если $f, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ дважды непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\bar{x}^{(0)}$, матрица Якоби (0.1) имеет ранг m в точке $\bar{x}^{(0)}$, $(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)})$ является стационарной точкой функции Лагранжа $L(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(\bar{x})$, то:

1. В случае положительной (отрицательной) определённости $d^2 L_{\bar{x}\bar{x}}(\bar{x}^{(0)})$, как квадратичной формы переменных $dx_1, \dots, dx_n$ подчинённых продифференцированным уравнениям связи $d\varphi_i(\bar{x}^{(0)}) = 0$, $i = 1, \dots, m$, точка $\bar{x}^{(0)}$ является точкой условного минимума (максимума) функции f при наличии связей $\varphi_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, \dots, m$.
2. В случае знаконеопределённости указанной формы $d_{\bar{x}\bar{x}}^2 L(\bar{x}^{(0)})$ точка $\bar{x}^{(0)}$ не является точкой условного экстремума f при наличии связей $\varphi_i(x_1, \dots, x_n) = 0$, $i = 1, \dots, m$.

Доказательство. Без ограничений общности считаем, что $\frac{\mathcal{D}(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\mathcal{D}(x_1, \dots, x_m)}(\bar{x}^{(0)}) \neq 0$, Тогда задача на условный экстремум равносильна задаче на локальный (безусловный) экстремум функции $F(\bar{x}) = f(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x})$, ψ из $x_i = \psi_i(x_{m+1}, \dots, x_n)$, $i = 1, \dots, m$. Достаточное условие локального экстремума функции F в точке $\bar{x}^{(0)}$ состоит в знакоопределённости $d_{\bar{x}\bar{x}}^2 F(\bar{x}^{(0)})$.

Вычислим этот дифференциал с помощью инвариантности формы первого дифференциала:

$$dF(\bar{x}) = df(\psi_1(\bar{x}), \dots, \psi_m(\bar{x}), \bar{x}) = df(\bar{x}) = dL(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i}(\bar{x}, \bar{\lambda}) dx_i$$

Ранее доказывалось, что $d\psi_i(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow dx_i = d\psi_i$, $i = 1, \dots, m$, тогда вычислим второй:

$$\begin{aligned} d^2 F(\bar{x}) &= \sum_{i=1}^n d \left(\frac{\partial L}{\partial x_i} \right) (\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i + \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial x_i} (\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) d^2 x_i = \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 L}{\partial x_i \partial x_j} (\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) dx_i dx_j = d_{\bar{x}\bar{x}}^2 L(\bar{x}^{(0)}, \bar{\lambda}^{(0)}) \end{aligned}$$

Получили требуемое. □

Пример. Номер 5.32(2).

Найти наименьшее и наибольшее значение функции $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ при выполнении условий $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + 2y + 3z = 0$.

Для начала найдём локальные экстремумы.

Функция Лагранжа: $L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) + \mu(x + 2y + 3z)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial x} &= 2x + 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} &= 4y + 2\lambda y + 2\mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} &= 6z + 2\lambda z + 3\mu = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} &= x + 2y + 3z = 0\end{aligned}$$

$$\begin{cases} 2 + \frac{5\lambda}{3}x - \frac{\lambda}{3}y - \frac{\lambda}{3}z = 0 \\ -\frac{2\lambda}{3}x + \left(4 + \frac{4\lambda}{3}\right)y - \frac{2\lambda}{3}z = 0 \\ -\lambda x - \lambda y + (6 + \lambda)z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 + \frac{5\lambda}{3} & -\frac{\lambda}{3} & -\frac{\lambda}{3} \\ -\frac{2\lambda}{3} & 4 + \frac{4\lambda}{3} & -\frac{2\lambda}{3} \\ -\lambda & -\lambda & 6 + \lambda \end{pmatrix}$$

Теперь решим $|A| = 0$. Решением является $\frac{7}{3}\lambda^2 + 8\lambda + 6 = 0$, то есть:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{2}}{7/3}$$

$$U_{max} = \frac{3(4 + \sqrt{2})}{7}, \quad U_{min} = \frac{3(4 - \sqrt{2})}{7}.$$

Задача решена.

0.1 Дифференциальное исчисление в линейных нормированных пространствах

Определение 0.1. Линейный оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$, где E_1, E_2 - линейные нормированные пространства называется *ограниченным*, если:

$$(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} \leq M \cdot \|x\|_{E_1}$$

Наименьшая из всех таких констант называется *нормой оператора*.

Теорема 0.2. *Линейный оператор $A : E_1 \rightarrow E_2$ ограничен т. и т. т. к. он непрерывен на E_1 .*

Доказательство. $\Leftarrow$: Пусть A - непрерывен на E_1 , но неограничен, то есть:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} > M \cdot \|x\|_{E_1}$$

Возьмём $M := n \in \mathbb{N}$, $x_n \in E_1 : \|Ax_n\|_{E_2} > n \cdot \|x_n\|_{E_1}$, $y_n := \frac{x_n}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}}$, $\|y_n\|_{E_1} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

То есть $y_n \rightarrow 0$ в E_1 , следовательно $Ay_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ в E_2 , так как A - непрерывно.

$$Ay_n = \frac{1}{n \|x_n\|_{E_1}} \cdot Ax_n \Rightarrow \|Ay_n\|_{E_2} = \frac{1}{n \cdot \|x_n\|_{E_1}} \cdot \|Ax_n\|_{E_2} > 1$$

$Ay_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, но в то же время $\|Ay_n\| > 1$. Противоречие, в одну сторону доказали.

$\Rightarrow$: Пусть A - ограничен. Докажем, что A непрерывен в точке $x_0 \in E_1$.

Пусть $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$, что равносильно $\|x_n - x_0\|_{E_1} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда:

$$\|Ax_n - Ax_0\|_{E_2} = \|A(x_n - x_0)\|_{E_2} \leq M \cdot \|x_n - x_0\|_{E_1} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty$$

Что и означает непрерывность.

Получили требуемое. □

Определение 0.2. Норма оператора $\|A\|$ обладает, по определению, свойствами:

1. $(\forall x \in E_1) \|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \cdot \|x\|_{E_1}$.
2. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in E_1) \|Ax_\varepsilon\|_{E_2} > (\|A\| - \varepsilon) \cdot \|x_\varepsilon\|_{E_1}$.

Утверждение 0.1. *Если A - линейный ограниченный оператор из линейного нормированного пространства E_1 в линейное нормированное пространство E_2 , то:*

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_{E_1} \leq 1} \|Ax\|_{E_2} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_{E_2}}{\|x\|_{E_1}} = \sup_{\|x\|_{E_1} = 1} \|Ax\|_{E_2}$$

Доказательство.

$$(\forall x \in E_1, \|x\|_{E_1} \leq 1) \|Ax\|_{E_2} \leq \|A\| \Rightarrow \|A\| - \text{верхняя грань } \{\|Ax\|_{E_2}\}$$

По свойству нормы:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists x_\varepsilon \in E_1) \|Ax_\varepsilon\|_{E_2} > (\|A\| - \varepsilon) \cdot \|x_\varepsilon\|_{E_1}$$

Пусть $\xi_\varepsilon := \frac{x_\varepsilon}{\|x_\varepsilon\|_{E_1}} \Rightarrow \|\xi_\varepsilon\|_{E_1} = 1$, при этом:

$$\|A\xi_\varepsilon\|_{E_2} > \|A\| - \varepsilon$$

Получили требуемое. □

Замечание. Множество всех линейных ограниченных операторов из E_1 в E_2 является линейным нормированным пространством с нормой как раз той, которую только что определили, обозначается как $\mathcal{L}(E_1 \rightarrow E_2)$.

Определение 0.3. Пусть F - отображение открытого множества $G \subset E_1$, E_1 - л.н.п., в л.н.п. E_2 . F называется *(сильно) дифференцируемым* в $x_0 \in G$, если $\exists$ линейный ограниченный оператор $L_{x_0} : E_1 \rightarrow E_2$ такой, что:

$$\|F(x_0 + h) - F(x_0) - L_{x_0}h\|_{E_2} = o(\|h\|_{E_1}), \quad h \rightarrow 0 \text{ в } E_1$$

L_{x_0} называется *(сильной) производной (производной Фреше)* отображения F в точке x_0 , $L_{x_0} = f'(x_0)$.